

Pembangunan SIG Web

WebGIS vs Desktop GIS & Maps API

Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar
Departemen Teknologi Kebumian
Sekolah Vokasi, UGM

Ismail Sunni | Geospatial Software Engineer | Camptocamp DE

Presentasi Ini

<https://github.com/ismailsunni/web-gis-2026>



Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:

- ✓ Membandingkan **WebGIS vs Desktop GIS**
- ✓ Menjelaskan **keunggulan WebGIS**
- ✓ Mengenal **ragam Maps API** (Leaflet, Google Maps, OpenLayers)
- ✓ Memahami **strategi publikasi** peta interaktif
- ✓ Membangun **peta web pertama** menggunakan Maps API

Outline

1. **WebGIS vs Desktop GIS** — Perbandingan & evolusi
2. **Keunggulan WebGIS** — Mengapa beralih ke web?
3. **Arsitektur WebGIS** — Bagaimana data sampai ke browser?
4. **Maps API** — Leaflet, Google Maps, OpenLayers
5. **Hands-on** — Peta interaktif pertama
6. **Strategi Publikasi** — Deploy ke web
7. **Refleksi & Tugas**

1 WebGIS vs Desktop GIS

Perbandingan & Evolusi

Desktop GIS

Contoh: QGIS, ArcGIS Desktop

- Install di komputer lokal
- Data disimpan di hard drive
- Analisis berat (geoprocessing)
- Satu pengguna per instalasi
- Update manual

Web GIS

Contoh: Google Maps, OpenStreetMap, Mapbox

- Akses via browser — **tanpa install**
- Data di server / cloud
- Visualisasi & interaksi ringan
- **Multi-user** secara bersamaan
- Update otomatis

Perbandingan

Aspek	Desktop GIS	Web GIS
Akses	Install lokal	Browser saja
Data	Lokal / LAN	Server / Cloud
Analisis	Lengkap & berat	Ringan & terbatas
Pengguna	1 per lisensi	Multi-user
Kolaborasi	Sulit	Mudah (real-time)
Distribusi	Kirim file	Share URL
Biaya	Lisensi mahal*	Gratis / murah

** kecuali QGIS — free & open source!*

Evolusi: Desktop → Web

1990s: Desktop GIS (ArcView, MapInfo)



2000s: Server GIS (ArcIMS, MapServer)



2005+: Web Map Services (WMS, WFS, Google Maps API)



2010+: Modern WebGIS (Leaflet, OpenLayers, Mapbox GL)



2020+: Cloud-native GIS (STAC, COG, PMTiles)

Kapan Pakai Desktop vs Web?



Desktop GIS:

- Analisis spasial kompleks (buffer, overlay, routing berat)
- Editing data besar
- Cartographic production



Web GIS:

- Visualisasi & sharing
- Dashboard publik
- Monitoring real-time
- Kolaborasi tim

2 Keunggulan WebGIS

Mengapa Beralih ke Web?

7 Keunggulan WebGIS

1. **Aksesibilitas** — Cukup browser, tanpa install
2. **Cross-platform** — Desktop, tablet, HP
3. **Kolaborasi** — Banyak user bersamaan
4. **Real-time** — Data update otomatis
5. **Distribusi mudah** — Share link, bukan file
6. **Biaya rendah** — Open source tools tersedia
7. **Integrasi** — Gabung dengan web app lain

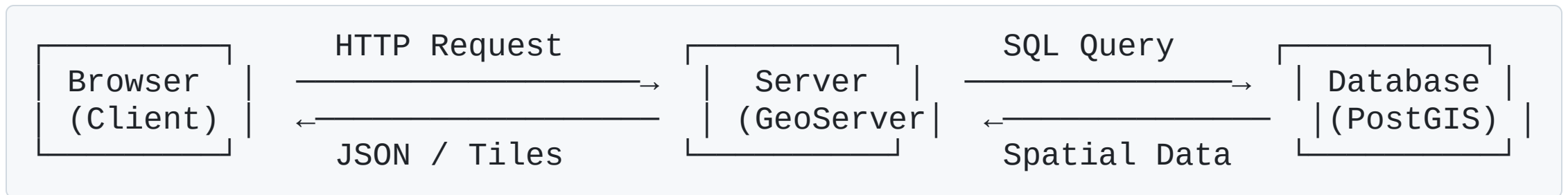
Contoh Penggunaan Nyata

Use Case	Contoh
Peta bencana	BNPB Geoportal, InaSAFE
Monitoring hutan	Global Forest Watch
Transportasi	Google Maps, Grab
Smart city	Dashboard kota
Pariwisata	Peta wisata daerah
Survei lahan	Peta bidang tanah BPN

3 **Arsitektur WebGIS**

Bagaimana Data Sampai ke Browser?

Arsitektur Umum



Komponen Client-Side

Browser

- HTML → Struktur halaman
- CSS → Tampilan & layout
- JavaScript → Logika & interaksi
- Maps Library → Render peta
 - Leaflet
 - OpenLayers
 - Mapbox GL JS

Data yang Ditampilkan

Tipe	Format	Contoh
Base map	Raster tiles (PNG/JPG)	OSM, Google, Bing
Vector	GeoJSON, WFS	Batas wilayah, jalan
Raster	WMS, COG	Citra satelit
Marker	Lat/Lon dari API	Lokasi tempat

4 Maps API

Leaflet, Google Maps, OpenLayers

Apa itu Maps API?

Maps API = Library JavaScript yang menyediakan:

- Render peta di browser
- Pan, zoom, interaksi
- Marker, popup, layer
- Akses tile server

Kita tidak perlu menulis rendering engine dari nol!

3 Maps API Utama

	Leaflet	Google Maps	OpenLayers
Lisensi	Open source (BSD)	Proprietary	Open source (BSD)
Ukuran	~40 KB	N/A (hosted)	~180 KB
Kompleksitas	Simpel	Medium	Lengkap
Terbaik untuk	Peta ringan	Integrasi Google	GIS profesional
API key?	Tidak	Ya (berbayar)	Tidak
Mobile	Baik	Sangat baik	Baik

Leaflet

Ringan, simpel, populer

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
<script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>

<div id="map" style="height: 400px;"></div>

<script>
  let map = L.map('map').setView([-7.79, 110.36], 13);

  L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '© OpenStreetMap'
  }).addTo(map);

  L.marker([-7.79, 110.36])
    .addTo(map)
    .bindPopup('<b>Yogyakarta</b>')
    .openPopup();
</script>
```

Leaflet — Kelebihan

- ✓ Sangat ringan (~40 KB)
- ✓ API intuitif — mudah dipelajari
- ✓ Ekosistem plugin besar (500+ plugin)
- ✓ Mobile-friendly
- ✓ Dokumentasi bagus
- ✗ Terbatas untuk GIS kompleks
- ✗ Tidak mendukung CRS selain Web Mercator (tanpa plugin)

Google Maps API

Familiar, kuat, tapi berbayar

```
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_KEY"></script>

<div id="map" style="height: 400px;"></div>

<script>
  let map = new google.maps.Map(
    document.getElementById('map'), {
      center: { lat: -7.79, lng: 110.36 },
      zoom: 13
    }
  );

  new google.maps.Marker({
    position: { lat: -7.79, lng: 110.36 },
    map: map,
    title: 'Yogyakarta'
  });
</script>
```

Google Maps — Kelebihan

- ✓ Data lengkap (Street View, traffic, transit)
- ✓ Geocoding & routing built-in
- ✓ Familiar bagi pengguna
- ✓ 3D maps & indoor mapping
- ✗ **Berbayar** setelah free tier (\$200/bulan)
- ✗ API key wajib
- ✗ Tidak open source — vendor lock-in
- ✗ Tidak bisa custom tile server

OpenLayers

Lengkap, profesional, GIS-grade

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol/dist/ol.css" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol/dist/ol.js"></script>

<div id="map" style="height: 400px;"></div>

<script>
  let map = new ol.Map({
    target: 'map',
    layers: [
      new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM()
      })
    ],
    view: new ol.View({
      center: ol.proj.fromLonLat([110.36, -7.79]),
      zoom: 13
    })
  })
</script>
```

OpenLayers — Kelebihan

- ✓ Mendukung semua CRS (EPSG:4326, EPSG:32749, dll)
- ✓ WMS, WFS, WMTS, WPS native
- ✓ Vektor, raster, dan 3D
- ✓ Fitur editing & drawing tools
- ✓ Production-ready untuk enterprise
- ✗ Lebih kompleks dari Leaflet
- ✗ Learning curve lebih tinggi

Perbandingan Kode: Menambah Marker

Leaflet

```
L.marker([-7.79, 110.36]).addTo(map).bindPopup('Yogya');
```

Google Maps

```
new google.maps.Marker({position: {lat: -7.79, lng: 110.36}, map: map});
```

OpenLayers

```
let marker = new ol.Feature({  
  geometry: new ol.geom.Point(ol.proj.fromLonLat([110.36, -7.79]))  
});  
vectorSource.addFeature(marker);
```

Kapan Pakai Yang Mana?

Leaflet — jika:

- Peta sederhana, cepat
- Prototype / demo
- Proyek kecil

Google Maps — jika:

- Butuh Street View / routing
- Budget tersedia
- Target: end-user umum

OpenLayers — jika:

5 Hands-on

Peta Interaktif Pertama dengan Leaflet

Live Coding: Peta Leaflet

Kita akan membuat peta interaktif Yogyakarta dengan:

- Base map OSM
- Beberapa marker
- Popup informasi
- Layer control

Step 1: Struktur HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Peta Yogyakarta</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
  <style>
    #map { height: 100vh; width: 100%; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map"></div>
  <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Step 2: Inisialisasi Peta

```
// app.js
let map = L.map('map').setView([-7.7956, 110.3695], 14);

// Base map: OpenStreetMap
L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
  maxZoom: 19,
  attribution: '© OpenStreetMap contributors'
}).addTo(map);
```

3 baris kode = peta interaktif!

Step 3: Menambahkan Marker

```
let landmarks = [
  { name: "Tugu Yogyakarta", lat: -7.7828, lng: 110.3672, desc: "Ikon kota Yogyakarta" },
  { name: "Malioboro", lat: -7.7925, lng: 110.3655, desc: "Jalan belanja terkenal" },
  { name: "Kraton Yogyakarta", lat: -7.8053, lng: 110.3642, desc: "Istana Kesultanan" },
  { name: "Taman Sari", lat: -7.8098, lng: 110.3590, desc: "Taman air kerajaan" },
  { name: "UGM", lat: -7.7703, lng: 110.3780, desc: "Universitas Gadjah Mada" },
];

landmarks.forEach(lm => {
  L.marker([lm.lat, lm.lng])
    .addTo(map)
    .bindPopup(`<b>${lm.name}</b><br>${lm.desc}`);
});
```

Step 4: Layer Control

```
// Base maps
let osmLayer = L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png');
let satellite = L.tileLayer(
  'https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/' +
  'World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}'
);

let map = L.map('map', { layers: [osmLayer] }).setView([-7.7956, 110.3695], 14);

// Marker group
let markerGroup = L.layerGroup();
landmarks.forEach(lm => {
  L.marker([lm.lat, lm.lng]).bindPopup(`<b>${lm.name}</b>`).addTo(markerGroup);
});
markerGroup.addTo(map);

// Control
L.control.layers(
  { "OSM": osmLayer, "Satelit": satellite },
  { "Landmarks": markerGroup }
).addTo(map);
```

Step 5: GeoJSON Data

```
// Data GeoJSON – bisa dari file atau API
let geojsonData = {
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "nama": "Area Malioboro" },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [[[110.364, -7.790], [110.367, -7.790],
                        [110.367, -7.795], [110.364, -7.795],
                        [110.364, -7.790]]]]
      }
    ]
  };

L.geoJSON(geojsonData, {
  style: { color: "#ff7800", weight: 2, fillOpacity: 0.3 }
}).addTo(map);
```

Hasil Demo

Dalam ~30 baris kode, kita punya:

- ✓ Peta interaktif
- ✓ Multiple marker dengan popup
- ✓ Layer control (OSM / Satelit)
- ✓ GeoJSON overlay

Bayangkan butuh berapa lama di Desktop GIS untuk berbagi ini!

6 Strategi Publikasi

Deploy Peta ke Web

Cara Mempublikasi WebGIS

Metode	Gratis?	Kompleksitas	Cocok untuk
GitHub Pages	✓	Mudah	Peta statis, portfolio
Netlify	✓	Mudah	Peta statis, preview
Vercel	✓	Mudah	React/Next.js apps
VPS (DigitalOcean)	✗	Menengah	Full backend + DB
Cloud (AWS/GCP)	✗	Tinggi	Enterprise, scaling

Deploy ke GitHub Pages

Langkah:

1. Buat repository di GitHub
2. Upload file HTML + JS + CSS
3. Settings → Pages → Source: `main` branch
4. Akses di `https://username.github.io/repo-name`

Gratis, otomatis, HTTPS!

Tips Publikasi

- **Gunakan CDN** untuk library (tidak perlu upload Leaflet/OL)
- **Optimasi ukuran** — compress gambar, minify JS
- **Responsive design** — test di mobile
- **CORS** — perhatikan akses data cross-origin
- **HTTPS** — wajib untuk geolocation API
- **README** — dokumentasi cara menggunakan

7 Refleksi & Tugas

Refleksi

- 🤔 Kapan sebaiknya pakai WebGIS vs Desktop GIS?
- 🤔 Library mana yang paling cocok untuk proyek Anda?
- 🤔 Apa tantangan utama WebGIS?
- 🤔 Bagaimana cara memilih base map yang tepat?

Key Takeaways

1. WebGIS = **aksesibilitas + kolaborasi**
2. Desktop GIS tetap diperlukan untuk **analisis berat**
3. Leaflet → simpel, OpenLayers → lengkap, Google Maps → familiar
4. Maps API **mempercepat development** drastis
5. GitHub Pages = cara termudah **publikasi gratis**

Tugas

Buat peta web interaktif dengan ketentuan:

1. Pilih **salah satu Maps API** (Leaflet / OpenLayers)
2. Tampilkan **minimal 5 lokasi** di Yogyakarta (atau kota lain)
3. Setiap marker memiliki **popup dengan informasi**
4. Tambahkan **layer control** (minimal 2 base map)
5. *(Bonus)* Tambahkan data **GeoJSON** (polygon / polyline)
6. **Deploy** ke GitHub Pages
7. Kumpulkan **link GitHub repo + link demo**

Contoh Referensi

-  Leaflet Quick Start
-  OpenLayers Quick Start
-  Peta dari Google Sheet
-  Route Finder Yogyakarta
-  [GeoJSON.io](#) — Buat GeoJSON interaktif
-  [GitHub Pages Docs](#)

Final Thought

Desktop GIS = alat analisis

Web GIS = media komunikasi

Keduanya saling melengkapi.

Yang penting: data sampai ke yang membutuhkan.

Referensi

- [Leaflet Documentation](#)
- [OpenLayers Examples](#)
- [MDN: JavaScript Basics](#)
- [This presentation](#)
- [Map Collection](#)

Silakan eksplorasi dan bawa pertanyaan ke sesi berikutnya!